

PROPOSAL PENGAJUAN  
PEMBUATAN WEBSITE FREELANCEID



Disusun oleh :

t2

TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA  
REKAYASA PERANGKAT LUNAK  
SMKN 2 KOTA SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II, RT.01/RW.06, Cikondang, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43141

# DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....     | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN ..... | ii  |
| KATA PENGANTAR .....    | iii |
| DAFTAR ISI .....        | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....     | v   |
| DAFTAR TABEL .....      | vi  |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang .....       | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah ..... | 2 |
| 1.3 Rumusan Masalah .....      | 3 |
| 1.4 Batasan Masalah .....      | 3 |
| 1.5 Tujuan Proyek .....        | 4 |
| 1.6 Manfaat Proyek .....       | 4 |

## BAB II LANDASAN TEORI

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.1 Freelance .....                       | 5  |
| 2.2 Marketplace Jasa Digital .....        | 6  |
| 2.3 Website .....                         | 7  |
| 2.4 Framework Laravel .....               | 8  |
| 2.5 Database MySQL .....                  | 9  |
| 2.6 Unified Modeling Language (UML) ..... | 10 |
| 2.7 Teknologi Pendukung .....             | 11 |

# **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Analisis Sistem Berjalan .....                           | 12 |
| 3.2 Analisis Sistem Usulan .....                             | 13 |
| 3.3 Analisis Kebutuhan Sistem .....                          | 14 |
| 3.3.1 Kebutuhan Fungsional .....                             | 14 |
| 3.3.2 Kebutuhan Nonfungsional .....                          | 15 |
| 3.4 Aktor Sistem .....                                       | 16 |
| 3.5 Use Case Diagram .....                                   | 17 |
| 3.6 Activity Diagram .....                                   | 18 |
| 3.6.1 Activity Diagram Registrasi dan Login .....            | 18 |
| 3.6.2 Activity Diagram Pembuatan Proyek .....                | 19 |
| 3.6.3 Activity Diagram Pengiriman Penawaran .....            | 20 |
| 3.6.4 Activity Diagram Pengerjaan dan Pengiriman Hasil ..... | 21 |
| 3.6.5 Activity Diagram Rating dan Ulasan .....               | 22 |
| 3.7 Perancangan Database .....                               | 23 |
| 3.7.1 Entity Relationship Diagram (ERD) .....                | 23 |
| 3.7.2 Struktur Tabel Database .....                          | 24 |
| 3.8 Rancangan Antarmuka .....                                | 25 |
| 3.9 Flowchart Sistem .....                                   | 26 |

# **BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 4.1 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak ..... | 27 |
|-----------------------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 4.2 Jadwal Pengerjaan .....     | 28 |
| 4.3 Rencana Pengujian .....     | 29 |
| 4.3.1 Pengujian Black Box ..... | 29 |

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 30 |
| 5.2 Saran .....      | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 32 |
| LAMPIRAN .....       | 33 |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal proyek dengan judul **“Rancang Bangun Aplikasi Web FreelanceID sebagai Platform Marketplace Jasa Freelance di Indonesia Berbasis Laravel”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk perencanaan dalam pembuatan aplikasi web FreelanceID. Aplikasi tersebut dirancang sebagai platform marketplace jasa freelance yang mempertemukan klien dengan freelancer dalam satu sistem. Melalui aplikasi ini, klien dapat membuat dan mempublikasikan proyek, sedangkan freelancer dapat mencari proyek sesuai keahlian serta mengirimkan penawaran jasa. Selain itu, sistem juga dirancang untuk membantu proses pemantauan status pekerjaan, pengiriman hasil, serta pemberian rating dan ulasan.

Penyusunan proposal ini tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kelancaran dalam penyusunan proposal ini.
2. Bapak/Ibu guru pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
3. Orang tua yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, masukan, dan semangat.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar proposal dan pengembangan aplikasi FreelanceID dapat menjadi lebih baik. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai perancangan aplikasi web marketplace jasa freelance.

Bandung, 5 Juli

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam dunia kerja. Saat ini, banyak pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan perangkat komputer atau telepon pintar serta koneksi internet. Kondisi tersebut mendorong munculnya sistem kerja freelance, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara mandiri berdasarkan proyek atau kebutuhan tertentu tanpa terikat sebagai pegawai tetap pada satu perusahaan.

Freelancer dapat menawarkan berbagai jenis jasa, seperti pembuatan website, desain grafis, penulisan artikel, pengeditan video, penerjemahan, administrasi, hingga pemasaran digital. Di sisi lain, individu, pelaku usaha, maupun organisasi sering membutuhkan tenaga profesional untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu yang terbatas. Namun, proses mempertemukan klien dengan freelancer masih sering dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, atau rekomendasi dari orang lain.

Proses tersebut memiliki beberapa kendala, seperti informasi proyek yang tidak tersusun dengan baik, kesulitan mencari freelancer sesuai keahlian, penawaran harga yang dilakukan secara terpisah, serta sulitnya memantau perkembangan pekerjaan. Selain itu, klien juga dapat mengalami kesulitan dalam menilai kredibilitas freelancer karena portofolio, riwayat pekerjaan, serta ulasan dari pengguna lain tidak selalu tersedia dalam satu tempat. Freelancer pemula juga sering mengalami kendala dalam mencari peluang proyek dan membangun reputasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi web yang dapat menjadi wadah untuk mempertemukan klien dan freelancer secara lebih terstruktur. Aplikasi web dapat menyediakan fitur pembuatan proyek oleh klien, pencarian proyek oleh freelancer, pengiriman penawaran jasa, pemilihan freelancer, pemantauan status pekerjaan, pengiriman hasil pekerjaan, serta pemberian rating dan ulasan setelah proyek selesai.

Oleh karena itu, penulis merancang aplikasi web bernama **FreelanceID** sebagai platform marketplace jasa freelance di Indonesia. FreelanceID diharapkan dapat membantu klien dalam mencari freelancer sesuai kebutuhan proyek, sekaligus membantu freelancer memperoleh peluang kerja berdasarkan keahlian yang dimiliki. Aplikasi ini akan dibangun menggunakan framework Laravel dan database MySQL agar sistem dapat dikelola secara terstruktur serta dikembangkan lebih lanjut pada masa mendatang.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pencarian freelancer dan proyek masih banyak dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, atau rekomendasi pribadi sehingga informasi yang diperoleh belum terorganisir dengan baik.
2. Klien mengalami kesulitan dalam mencari freelancer yang sesuai dengan kebutuhan proyek, keahlian, anggaran, dan waktu pengerjaan.
3. Freelancer, terutama freelancer pemula, mengalami kesulitan dalam menemukan proyek yang sesuai dengan keahlian serta membangun reputasi dan portofolio.
4. Proses pengiriman penawaran jasa, negosiasi harga, dan pemilihan freelancer masih dilakukan secara terpisah sehingga kurang efektif dan sulit dipantau.
5. Klien kesulitan memantau perkembangan pengerjaan proyek karena belum tersedia sistem status pekerjaan yang terstruktur.
6. Riwayat proyek, hasil pekerjaan, rating, dan ulasan dari pengguna belum tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi.
7. Belum tersedia aplikasi web sederhana yang dapat membantu proses pengelolaan proyek freelance, mulai dari pembuatan proyek hingga penyelesaian pekerjaan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam perancangan aplikasi web FreelanceID adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi web FreelanceID yang dapat mempertemukan klien dengan freelancer dalam satu platform?

2. Bagaimana merancang fitur pembuatan dan publikasi proyek agar klien dapat menyampaikan kebutuhan pekerjaan secara terstruktur?
3. Bagaimana merancang fitur pencarian proyek dan pengiriman penawaran jasa agar freelancer dapat menemukan serta mengajukan proyek sesuai dengan keahlian yang dimiliki?
4. Bagaimana merancang sistem pemilihan freelancer dan status pengerjaan proyek agar klien dapat memantau proses pekerjaan dengan lebih mudah?
5. Bagaimana merancang fitur pengiriman hasil pekerjaan, rating, dan ulasan agar proses penyelesaian proyek serta penilaian freelancer dapat dilakukan dalam satu sistem?
6. Bagaimana merancang dashboard admin untuk mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, dan laporan pada aplikasi FreelanceID?

## 1.4 Batasan Masalah

Agar perancangan dan pembangunan aplikasi web FreelanceID dapat dilakukan secara terarah, maka batasan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi FreelanceID dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis web dan dapat diakses melalui browser.
2. Aplikasi memiliki tiga jenis pengguna, yaitu admin, klien, dan freelancer.
3. Klien dapat melakukan registrasi, login, melengkapi profil, membuat proyek, melihat penawaran dari freelancer, memilih freelancer, memantau status proyek, menerima hasil pekerjaan, meminta revisi, serta memberikan rating dan ulasan.
4. Freelancer dapat melakukan registrasi, login, melengkapi profil, melihat daftar proyek, mencari proyek berdasarkan kategori, mengirimkan penawaran jasa, memantau status proyek yang diterima, dan mengunggah hasil pekerjaan.
5. Admin dapat mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, rating dan ulasan, serta laporan dari pengguna.
6. Kategori jasa yang tersedia dalam sistem meliputi desain grafis, pemrograman dan website, penulisan, pengeditan video, penerjemahan, administrasi, dan pemasaran digital.
7. Sistem menyediakan status proyek, yaitu dibuka, dalam pengerjaan, menunggu revisi, selesai, dan dibatalkan.
8. Fitur komunikasi antara klien dan freelancer dibatasi pada pesan atau chat sederhana yang berkaitan dengan proyek yang telah dipilih.



9. Pembayaran dalam aplikasi hanya berupa pencatatan dan perubahan status pembayaran. Sistem belum terintegrasi dengan payment gateway, QRIS, rekening bank, maupun dompet digital.
10. Aplikasi belum mencakup fitur verifikasi identitas resmi, pembuatan kontrak kerja digital, pengelolaan pajak, pencairan dana otomatis, dan aplikasi mobile.
11. Aplikasi dibangun menggunakan framework [Laravel](#), bahasa pemrograman PHP, serta database MySQL.

## 1.5 Tujuan Proyek

Tujuan dari perancangan dan pembangunan aplikasi web FreelanceID adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi web FreelanceID sebagai platform marketplace jasa freelance yang mempertemukan klien dengan freelancer dalam satu sistem.
2. Memudahkan klien dalam membuat dan mempublikasikan proyek sesuai kebutuhan pekerjaan, anggaran, kategori jasa, dan batas waktu pengerjaan.
3. Memudahkan freelancer dalam mencari proyek berdasarkan keahlian serta mengirimkan penawaran jasa kepada klien.
4. Menyediakan fitur pemilihan freelancer dan status pengerjaan proyek agar proses kerja dapat dipantau secara lebih terstruktur.
5. Menyediakan fitur pengiriman hasil pekerjaan, permintaan revisi, rating, dan ulasan untuk membantu proses penyelesaian proyek serta penilaian terhadap freelancer.
6. Menyediakan dashboard admin untuk membantu pengelolaan data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, dan laporan pada aplikasi FreelanceID.
7. Menerapkan penggunaan framework Laravel dan database MySQL dalam pengembangan aplikasi web.

## 1.6 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan dari perancangan dan pembangunan aplikasi web FreelanceID adalah sebagai berikut:

## **1. Bagi Klien**

Aplikasi FreelanceID dapat membantu klien dalam mencari freelancer sesuai kebutuhan proyek, keahlian, anggaran, dan waktu pengerjaan. Klien juga dapat memantau proses pekerjaan, menerima hasil pekerjaan, serta memberikan rating dan ulasan setelah proyek selesai.

## **2. Bagi Freelancer**

Aplikasi FreelanceID dapat membantu freelancer dalam menemukan peluang proyek sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Freelancer juga dapat membangun portofolio, memperoleh ulasan dari klien, serta meningkatkan reputasi melalui riwayat pekerjaan yang tersimpan dalam sistem.

## **3. Bagi Admin**

Aplikasi FreelanceID dapat membantu admin dalam mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, laporan, serta rating dan ulasan secara lebih terstruktur.

## **4. Bagi Penulis**

Proyek ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan aplikasi web, khususnya penggunaan framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta perancangan sistem informasi.

## **5. Bagi Pembaca atau Pengembang Selanjutnya**

Proposal dan aplikasi FreelanceID dapat menjadi referensi dalam pengembangan aplikasi marketplace jasa freelance yang lebih lengkap pada masa mendatang, misalnya dengan penambahan payment gateway, verifikasi identitas, notifikasi real-time, dan aplikasi mobile.

# **BAB II**

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Freelance**

Freelance adalah bentuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek tertentu tanpa terikat sebagai pegawai tetap pada satu perusahaan. Seseorang yang bekerja secara freelance disebut freelancer. Freelancer dapat bekerja untuk satu atau beberapa klien sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik mengenai jenis pekerjaan, biaya, maupun batas waktu pengerjaan.

Dalam sistem kerja freelance, freelancer memiliki kebebasan untuk memilih proyek yang sesuai dengan kemampuan dan bidang keahliannya. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara freelance cukup beragam, seperti desain grafis, pembuatan website, pengembangan aplikasi, penulisan artikel, penerjemahan, pengeditan video, administrasi, hingga pemasaran digital.

Perkembangan internet dan teknologi informasi membuat pekerjaan freelance semakin mudah dilakukan. Freelancer dapat menawarkan jasa, berkomunikasi dengan klien, mengirimkan hasil pekerjaan, serta menerima pembayaran secara daring. Namun, proses freelance yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi percakapan sering kali belum memiliki sistem yang terstruktur untuk mengelola proyek, penawaran, status pekerjaan, portofolio, serta ulasan dari klien.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform digital yang dapat membantu mempertemukan freelancer dengan klien secara lebih terorganisir. Platform tersebut dapat menyediakan informasi proyek, profil freelancer, penawaran jasa, pemantauan pekerjaan, serta sistem rating dan ulasan. Dengan adanya sistem tersebut, proses kerja freelance diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, transparan, dan mudah dikelola.

### **2.2 Marketplace Jasa Digital**

Marketplace jasa digital adalah platform berbasis internet yang digunakan untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam satu sistem. Pada marketplace jasa digital, penyedia jasa dapat menawarkan kemampuan, pengalaman, portofolio, serta harga layanan yang dimiliki. Sementara itu, pengguna jasa atau klien

dapat mencari penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, kategori jasa, anggaran, dan waktu pengerjaan.

Berbeda dengan marketplace produk yang memperjualbelikan barang fisik, marketplace jasa digital berfokus pada transaksi layanan atau keahlian. Contoh layanan yang dapat tersedia pada marketplace jasa digital antara lain pembuatan website, desain grafis, pengeditan video, penulisan, penerjemahan, pemasaran digital, dan administrasi.

Marketplace jasa digital umumnya menyediakan beberapa fitur utama, seperti registrasi pengguna, profil penyedia jasa, kategori layanan, pencarian jasa atau proyek, pembuatan proyek, pengiriman penawaran, komunikasi antara klien dan penyedia jasa, pengiriman hasil pekerjaan, serta sistem rating dan ulasan. Fitur-fitur tersebut membantu proses transaksi jasa menjadi lebih terstruktur dibandingkan proses yang hanya dilakukan melalui media sosial atau aplikasi percakapan.

Selain mempermudah proses pencarian jasa, marketplace jasa digital juga dapat membantu membangun kepercayaan antara klien dan freelancer. Klien dapat melihat informasi profil, keahlian, portofolio, serta ulasan dari pengguna lain sebelum memilih freelancer. Sebaliknya, freelancer dapat melihat informasi proyek yang dibuat oleh klien sebelum mengirimkan penawaran jasa.

Dalam proyek ini, FreelanceID dirancang sebagai marketplace jasa digital yang berfokus pada proses pencarian proyek, pengiriman penawaran, pemilihan freelancer, pemantauan status pekerjaan, pengiriman hasil, serta pemberian rating dan ulasan. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses kerja antara klien dan freelancer diharapkan dapat dilakukan dalam satu platform yang lebih terorganisir.

## **2.3 Website**

Website adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan aplikasi peramban atau browser. Halaman pada website umumnya berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, video, formulir, maupun fitur interaktif yang dapat digunakan oleh pengguna.

Website memiliki alamat khusus yang disebut domain atau URL. Untuk mengakses sebuah website, pengguna memerlukan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau telepon pintar yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa contoh browser yang dapat digunakan untuk mengakses website adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.

Berdasarkan sifatnya, website dapat dibedakan menjadi website statis dan website dinamis. Website statis merupakan website yang isi halamannya jarang berubah dan biasanya hanya menampilkan informasi. Sementara itu, website dinamis merupakan website yang isi dan tampilannya dapat berubah sesuai data yang tersimpan dalam database serta interaksi pengguna.

Aplikasi FreelanceID termasuk dalam website dinamis karena pengguna dapat melakukan registrasi, login, membuat proyek, mengirimkan penawaran, mengunggah hasil pekerjaan, serta memberikan rating dan ulasan. Data dari setiap aktivitas pengguna akan disimpan dan dikelola dalam database sehingga informasi pada website dapat ditampilkan sesuai dengan akun dan peran pengguna.

Dalam pengembangan website, beberapa teknologi yang umum digunakan adalah HTML untuk membangun struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, JavaScript untuk menambahkan interaksi, PHP untuk mengelola proses di sisi server, serta database MySQL untuk menyimpan data. Teknologi tersebut dapat digunakan bersama dengan framework agar proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih terstruktur dan efisien.

## **2.2 Marketplace Jasa Digital**

Marketplace jasa digital adalah platform berbasis internet yang digunakan untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam satu sistem. Pada marketplace jasa digital, penyedia jasa dapat menawarkan kemampuan, pengalaman, portofolio, serta harga layanan yang dimiliki. Sementara itu, pengguna jasa atau klien dapat mencari penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, kategori jasa, anggaran, dan waktu pengerjaan.

Berbeda dengan marketplace produk yang memperjualbelikan barang fisik, marketplace jasa digital berfokus pada transaksi layanan atau keahlian. Contoh layanan yang dapat tersedia pada marketplace jasa digital antara lain pembuatan website, desain grafis, pengeditan video, penulisan, penerjemahan, pemasaran digital, dan administrasi.

Marketplace jasa digital umumnya menyediakan beberapa fitur utama, seperti registrasi pengguna, profil penyedia jasa, kategori layanan, pencarian jasa atau proyek, pembuatan proyek, pengiriman penawaran, komunikasi antara klien dan penyedia jasa, pengiriman hasil pekerjaan, serta sistem rating dan ulasan. Fitur-fitur tersebut membantu proses transaksi jasa menjadi lebih terstruktur dibandingkan proses yang hanya dilakukan melalui media sosial atau aplikasi percakapan.

Selain mempermudah proses pencarian jasa, marketplace jasa digital juga dapat membantu membangun kepercayaan antara klien dan freelancer. Klien dapat melihat informasi profil, keahlian, portofolio, serta ulasan dari pengguna lain sebelum memilih freelancer. Sebaliknya, freelancer dapat melihat informasi proyek yang dibuat oleh klien sebelum mengirimkan penawaran jasa.

Dalam proyek ini, FreelanceID dirancang sebagai marketplace jasa digital yang berfokus pada proses pencarian proyek, pengiriman penawaran, pemilihan freelancer, pemantauan status pekerjaan, pengiriman hasil, serta pemberian rating dan ulasan. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses kerja antara klien dan freelancer diharapkan dapat dilakukan dalam satu platform yang lebih terorganisir.

## **2.5 Database MySQL**

Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur sehingga dapat dikelola, dicari, ditambah, diubah, dan dihapus dengan lebih mudah. Dalam pengembangan aplikasi web, database digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan dari aktivitas pengguna maupun data yang dibutuhkan oleh sistem.

MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional atau Relational Database Management System (RDBMS) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. MySQL menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language untuk mengelola data di dalam database. Dengan SQL, pengguna dapat melakukan proses penambahan data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data.

Database relasional menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap tabel terdiri dari kolom dan baris. Kolom digunakan untuk menyimpan jenis informasi tertentu, sedangkan baris digunakan untuk menyimpan data dari setiap entitas. Contohnya, tabel pengguna dapat memiliki kolom seperti id, nama, email, password, dan peran pengguna.

Dalam database, setiap tabel biasanya memiliki primary key yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap data. Selain itu, terdapat foreign key yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel. Penggunaan relasi antar tabel membantu sistem dalam mengelola data secara lebih terstruktur dan mengurangi terjadinya duplikasi data.

Pada aplikasi FreelanceID, MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, profil pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran freelancer, hasil pekerjaan, rating, ulasan, notifikasi, serta laporan. Database MySQL akan dihubungkan dengan framework Laravel menggunakan Eloquent ORM agar proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

## 2.6 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem, hubungan antarbagian sistem, serta alur proses yang terjadi sebelum aplikasi dibangun.

Dalam pengembangan aplikasi web, UML digunakan untuk memvisualisasikan rancangan sistem agar lebih mudah dipahami oleh pengembang, pengguna, maupun pihak yang berkepentingan. Dengan adanya diagram UML, proses perancangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga dapat mengurangi kesalahan saat tahap implementasi.

Beberapa jenis diagram UML yang umum digunakan dalam perancangan sistem antara lain use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. Setiap diagram memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perancangan sistem.

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor merupakan pihak yang menggunakan sistem, seperti admin, klien, dan freelancer. Use case diagram dapat menunjukkan fitur atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor pada aplikasi.

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam sistem. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah suatu proses, misalnya proses registrasi pengguna, pembuatan proyek oleh klien, pengiriman penawaran oleh freelancer, hingga proses pengiriman hasil pekerjaan.

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Sementara itu, sequence diagram digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi antarobjek dalam menjalankan suatu proses.

Dalam perancangan aplikasi FreelanceID, UML digunakan untuk membantu menggambarkan kebutuhan dan alur sistem. Diagram yang akan digunakan antara lain use case diagram untuk menjelaskan hak akses setiap aktor serta activity diagram untuk menjelaskan proses utama dalam aplikasi.

## **2.7 Teknologi Pendukung**

Dalam proses perancangan dan pembangunan aplikasi web FreelanceID, diperlukan beberapa teknologi pendukung untuk membantu pembuatan antarmuka, pengelolaan data, proses pengembangan, serta pengujian aplikasi. Teknologi pendukung yang digunakan adalah sebagai berikut.

### **2.7.1 HTML**

HyperText Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman website. HTML digunakan untuk menampilkan elemen-elemen seperti judul, paragraf, gambar, formulir, tabel, tombol, dan tautan. Pada aplikasi FreelanceID, HTML digunakan sebagai dasar pembuatan halaman antarmuka pengguna.

### **2.7.2 CSS**

Cascading Style Sheets atau CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman website. CSS dapat digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, jenis huruf, jarak antar elemen, posisi elemen, serta tampilan responsif pada berbagai ukuran layar. Dalam aplikasi FreelanceID, CSS digunakan agar halaman website memiliki tampilan yang lebih rapi, nyaman digunakan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

### **2.7.3 JavaScript**

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi pada halaman website. JavaScript dapat digunakan untuk membuat validasi formulir, menampilkan notifikasi, membuat menu interaktif, serta memperbarui tampilan halaman tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Pada aplikasi FreelanceID, JavaScript dapat digunakan untuk mendukung interaksi pengguna pada beberapa fitur antarmuka.

### **2.7.4 PHP**

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi web di sisi server. PHP berfungsi untuk memproses data dari pengguna, mengelola logika sistem, berkomunikasi dengan database, serta menghasilkan halaman web yang dinamis. Dalam proyek ini, PHP digunakan melalui framework Laravel untuk membangun fitur-fitur utama pada aplikasi FreelanceID.



### **2.7.5 Bootstrap**

Bootstrap adalah framework CSS yang menyediakan berbagai komponen antarmuka siap pakai, seperti tombol, formulir, navigasi, tabel, kartu, dan sistem grid. Bootstrap membantu proses pembuatan tampilan website agar lebih cepat dan responsif. Pada aplikasi FreelanceID, Bootstrap dapat digunakan untuk membantu membangun antarmuka yang dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat komputer maupun telepon pintar.

### **2.7.6 Visual Studio Code**

Visual Studio Code adalah aplikasi editor kode yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Aplikasi ini mendukung berbagai bahasa pemrograman serta menyediakan fitur seperti ekstensi, terminal, penyorotan sintaks, dan pengelolaan proyek. Visual Studio Code digunakan sebagai perangkat lunak utama dalam proses penulisan kode aplikasi FreelanceID.

### **2.7.7 Laragon**

Laragon adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan server lokal pada komputer. Laragon menyediakan lingkungan pengembangan yang mendukung PHP, MySQL, Apache, dan beberapa teknologi pendukung lainnya. Dalam proyek ini, Laragon digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel dan database MySQL secara lokal sebelum aplikasi diunggah ke server atau hosting.

### **2.7.8 Web Browser**

Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman website. Browser juga digunakan untuk melakukan pengujian terhadap tampilan dan fungsi aplikasi yang dibuat. Contoh browser yang dapat digunakan dalam pengujian aplikasi FreelanceID adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

## **BAB III**

# **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

### **3.1 Analisis Sistem Berjalan**

Sistem pencarian dan pengelolaan pekerjaan freelance saat ini banyak dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, forum komunitas, maupun rekomendasi dari orang lain. Klien yang membutuhkan jasa biasanya membuat unggahan atau mengirimkan pesan untuk mencari freelancer. Informasi yang disampaikan umumnya meliputi jenis pekerjaan, kebutuhan proyek, anggaran, dan batas waktu pengerjaan.

Freelancer yang melihat informasi tersebut kemudian menghubungi klien melalui pesan pribadi untuk menanyakan detail pekerjaan atau mengirimkan penawaran jasa. Proses penawaran, negosiasi harga, pemilihan freelancer, serta pembahasan revisi biasanya dilakukan melalui aplikasi percakapan. Setelah freelancer dipilih, hasil pekerjaan dikirimkan melalui chat, email, atau penyimpanan cloud.

Proses yang dilakukan secara terpisah tersebut memiliki beberapa kekurangan. Informasi proyek dapat sulit ditemukan kembali karena bercampur dengan banyak unggahan atau pesan lain. Klien juga perlu mencari dan membandingkan freelancer secara manual, sedangkan freelancer harus mencari informasi proyek dari berbagai sumber. Selain itu, riwayat penawaran, status pengerjaan, hasil pekerjaan, serta ulasan dari pengguna tidak selalu tersimpan dalam satu sistem.

Pada proses sistem berjalan, belum tersedia media terpusat yang dapat membantu klien dan freelancer dalam mengelola seluruh tahapan proyek. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi web FreelanceID sebagai sistem usulan yang dapat mengintegrasikan proses pembuatan proyek, pencarian proyek, pengiriman penawaran, pemilihan freelancer, pemantauan status pekerjaan, pengiriman hasil, serta pemberian rating dan ulasan.

## 3.2 Analisis Sistem Usulan

Sistem yang diusulkan adalah aplikasi web bernama FreelanceID yang dirancang sebagai platform marketplace jasa freelance di Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk mempertemukan klien yang membutuhkan jasa dengan freelancer yang menawarkan keahlian dalam berbagai bidang, seperti desain grafis, pemrograman dan website, penulisan, pengeditan video, penerjemahan, administrasi, serta pemasaran digital.

Pada sistem usulan, pengguna dapat melakukan registrasi dan login untuk memperoleh akses sesuai dengan perannya. Terdapat tiga jenis pengguna dalam aplikasi, yaitu admin, klien, dan freelancer. Klien dapat membuat proyek dengan mengisi informasi berupa judul proyek, kategori jasa, deskripsi pekerjaan, anggaran, dan batas waktu pengerjaan. Proyek yang telah dibuat akan ditampilkan pada daftar proyek sehingga dapat dilihat oleh freelancer.

Freelancer dapat mencari proyek berdasarkan kategori atau kata kunci, kemudian mengirimkan penawaran jasa kepada klien. Penawaran tersebut dapat berisi harga yang diajukan, estimasi waktu pengerjaan, serta pesan penawaran. Klien dapat melihat daftar penawaran yang masuk dan memilih freelancer yang dianggap sesuai dengan kebutuhan proyek.

Setelah freelancer dipilih, status proyek akan berubah menjadi dalam pengerjaan. Klien dan freelancer dapat melakukan komunikasi melalui fitur pesan atau chat sederhana yang berkaitan dengan proyek tersebut. Freelancer dapat mengunggah hasil pekerjaan melalui sistem, kemudian klien dapat menerima hasil pekerjaan atau meminta revisi apabila hasil belum sesuai dengan kebutuhan.

Apabila hasil pekerjaan telah diterima oleh klien, status proyek akan berubah menjadi selesai. Klien dapat memberikan rating dan ulasan kepada freelancer berdasarkan hasil kerja yang diterima. Rating dan ulasan tersebut dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi klien lain dalam memilih freelancer pada proyek berikutnya.

Admin memiliki akses untuk mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, rating dan ulasan, serta laporan dari pengguna. Dengan adanya sistem usulan ini, proses freelance yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai media dapat dikelola dalam satu aplikasi web yang lebih terstruktur, mudah dipantau, dan terdokumentasi.

### 3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fitur dan kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi web FreelanceID. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

#### 3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus tersedia pada aplikasi FreelanceID. Kebutuhan fungsional pada sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat digunakan oleh tiga jenis pengguna, yaitu admin, klien, dan freelancer.
2. Sistem dapat melakukan proses registrasi, login, dan logout pengguna.
3. Sistem dapat membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran admin, klien, dan freelancer.
4. Pengguna dapat mengubah dan melengkapi data profil, seperti nama, foto profil, nomor telepon, deskripsi diri, serta keahlian.
5. Klien dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus data proyek.
6. Klien dapat menentukan judul proyek, kategori jasa, deskripsi pekerjaan, anggaran, batas waktu pengerjaan, serta lampiran proyek.
7. Freelancer dapat melihat daftar proyek yang tersedia pada sistem.
8. Freelancer dapat mencari dan memfilter proyek berdasarkan kategori jasa atau kata kunci.
9. Freelancer dapat mengirimkan penawaran jasa pada proyek yang tersedia.
10. Freelancer dapat mengisi harga penawaran, estimasi waktu pengerjaan, dan pesan penawaran.
11. Klien dapat melihat daftar penawaran yang dikirimkan oleh freelancer pada proyek yang dibuat.
12. Klien dapat memilih freelancer untuk mengerjakan proyek.
13. Sistem dapat mengubah status proyek menjadi dibuka, dalam pengerjaan, menunggu revisi, selesai, atau dibatalkan.
14. Klien dan freelancer dapat mengirim serta menerima pesan melalui fitur chat sederhana yang berkaitan dengan proyek.
15. Freelancer dapat mengunggah hasil pekerjaan pada proyek yang telah diterima.
16. Klien dapat menerima hasil pekerjaan atau meminta revisi kepada freelancer.
17. Klien dapat memberikan rating dan ulasan kepada freelancer setelah proyek selesai.
18. Sistem dapat menampilkan riwayat proyek, penawaran, hasil pekerjaan, rating, dan ulasan pengguna.

19. Admin dapat mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, hasil pekerjaan, rating dan ulasan, serta laporan pengguna.
20. Admin dapat mengubah status laporan pengguna menjadi diproses atau selesai.
21. Sistem dapat menampilkan notifikasi kepada pengguna terkait proyek, penawaran, hasil pekerjaan, revisi, dan ulasan.

### **3.3.2 Kebutuhan Nonfungsional**

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas, keamanan, dan lingkungan penggunaan aplikasi FreelanceID. Kebutuhan nonfungsional pada sistem adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi FreelanceID dibuat dalam bentuk website yang dapat diakses menggunakan browser.
2. Sistem dapat dijalankan pada perangkat komputer, laptop, tablet, maupun telepon pintar yang terhubung dengan internet.
3. Sistem memiliki tampilan yang responsif agar dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna.
4. Sistem menggunakan framework Laravel sebagai framework utama dalam pengembangan aplikasi.
5. Sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap.
6. Sistem menggunakan database MySQL untuk menyimpan data pengguna dan data aktivitas pada aplikasi.
7. Sistem menggunakan autentikasi pengguna untuk membatasi akses berdasarkan peran admin, klien, dan freelancer.
8. Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi menggunakan fitur keamanan yang tersedia pada Laravel.
9. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna pada formulir registrasi, login, proyek, penawaran, dan ulasan.
10. Sistem dapat menyimpan file lampiran proyek dan hasil pekerjaan dengan format yang telah ditentukan.
11. Sistem dapat dijalankan pada server lokal menggunakan Laragon selama tahap pengembangan dan pengujian.
12. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur payment gateway, notifikasi real-time, verifikasi identitas, dan aplikasi mobile.

### 3.4 Aktor Sistem

Aktor sistem adalah pihak yang berinteraksi dengan aplikasi FreelanceID. Dalam aplikasi ini terdapat tiga aktor utama, yaitu admin, klien, dan freelancer. Setiap aktor memiliki hak akses dan aktivitas yang berbeda sesuai dengan perannya.

| No. | Aktor      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Admin      | Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem. Admin dapat mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, hasil pekerjaan, rating dan ulasan, notifikasi, serta laporan dari pengguna. Admin juga dapat melakukan tindakan terhadap data atau akun yang melanggar ketentuan sistem.                              |
| 2.  | Klien      | Klien merupakan pengguna yang membutuhkan jasa freelancer. Klien dapat melakukan registrasi dan login, melengkapi profil, membuat proyek, melihat penawaran dari freelancer, memilih freelancer, memantau status proyek, melakukan komunikasi melalui chat, menerima hasil pekerjaan atau meminta revisi, serta memberikan rating dan ulasan.          |
| 3.  | Freelancer | Freelancer merupakan pengguna yang menawarkan jasa atau keahlian. Freelancer dapat melakukan registrasi dan login, melengkapi profil serta keahlian, melihat dan mencari proyek, mengirimkan penawaran jasa, memantau status proyek yang diterima, berkomunikasi melalui chat, mengunggah hasil pekerjaan, dan melihat rating serta ulasan dari klien. |

### 3.5 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi FreelanceID. Dalam sistem ini terdapat tiga aktor utama, yaitu admin, klien, dan freelancer. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya.

Admin memiliki akses untuk mengelola data yang terdapat pada sistem, seperti data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, hasil pekerjaan, rating dan ulasan,

notifikasi, serta laporan pengguna. Admin juga dapat melakukan tindakan terhadap akun atau data yang melanggar ketentuan aplikasi.

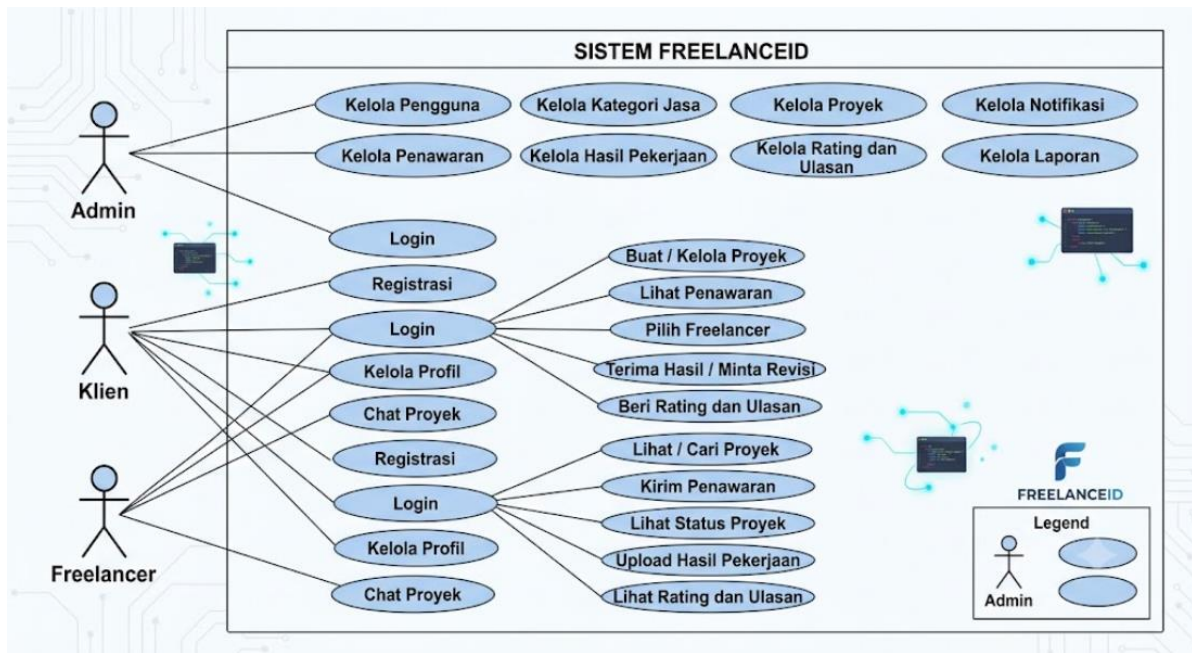
Klien dapat melakukan registrasi, login, dan mengelola profil. Klien dapat membuat proyek, melihat daftar proyek yang dibuat, melihat penawaran dari freelancer, memilih freelancer, memantau status pengerjaan proyek, melakukan komunikasi melalui chat, menerima hasil pekerjaan atau meminta revisi, serta memberikan rating dan ulasan kepada freelancer.

Freelancer dapat melakukan registrasi, login, dan mengelola profil. Freelancer dapat melihat daftar proyek, mencari proyek berdasarkan kategori atau kata kunci, mengirimkan penawaran jasa, melihat status proyek yang diterima, melakukan komunikasi melalui chat, mengunggah hasil pekerjaan, serta melihat rating dan ulasan yang diberikan oleh klien.

Use case yang terdapat pada aplikasi FreelanceID dapat dilihat pada Gambar 3.1.

### **Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi FreelanceID**

| <b>Aktor</b> | <b>Use Case</b>                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin        | Login, Kelola Pengguna, Kelola Kategori Jasa, Kelola Proyek, Kelola Penawaran, Kelola Hasil Pekerjaan, Kelola Rating dan Ulasan, Kelola Notifikasi, Kelola Laporan, Logout                                                 |
| Klien        | Registrasi, Login, Kelola Profil, Buat Proyek, Kelola Proyek, Lihat Penawaran, Pilih Freelancer, Pantau Status Proyek, Chat Proyek, Terima Hasil Pekerjaan, Minta Revisi, Beri Rating dan Ulasan, Lihat Notifikasi, Logout |
| Freelancer   | Registrasi, Login, Kelola Profil, Lihat Proyek, Cari Proyek, Kirim Penawaran, Lihat Status Proyek, Chat Proyek, Upload Hasil Pekerjaan, Lihat Rating dan Ulasan, Lihat Notifikasi, Logout                                  |



## 3.6 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna dan sistem pada aplikasi FreelanceID. Diagram ini menunjukkan urutan proses dari awal hingga akhir pada setiap fitur utama yang terdapat dalam sistem.

### 3.6.1 Activity Diagram Registrasi dan Login

Proses registrasi dimulai ketika calon pengguna membuka halaman registrasi pada aplikasi FreelanceID. Pengguna kemudian mengisi data yang diperlukan, seperti nama, alamat email, kata sandi, dan memilih peran sebagai klien atau freelancer. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.

Apabila data yang dimasukkan belum lengkap, format email tidak sesuai, atau email telah digunakan oleh pengguna lain, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk memperbaiki data. Jika data valid, sistem akan

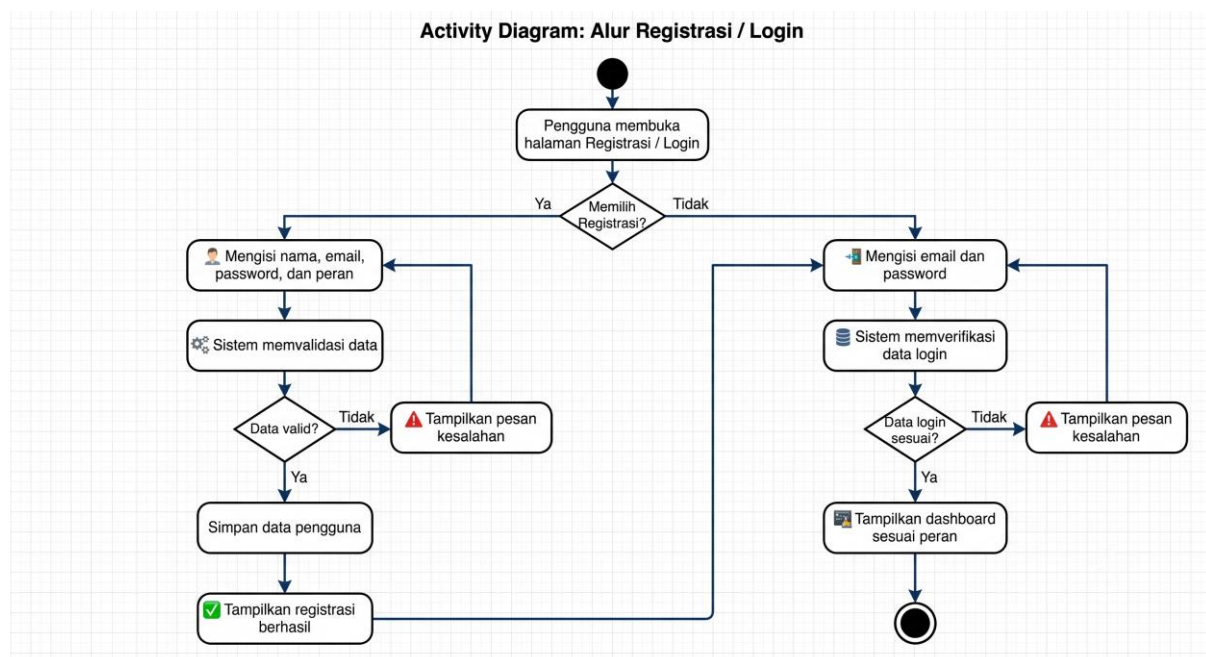


menyimpan data pengguna ke dalam database dan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil dilakukan.

Setelah memiliki akun, pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan alamat email dan kata sandi. Sistem akan memeriksa kecocokan data login dengan data yang tersimpan pada database. Apabila email atau kata sandi tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengisi kembali data login. Jika data login sesuai, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard berdasarkan peran pengguna, yaitu dashboard admin, klien, atau freelancer.

Alur activity diagram registrasi dan login dapat dilihat pada Gambar 3.2.

**Gambar 3.2 Activity Diagram Registrasi dan Login**



### 3.6.3 Activity Diagram Pengiriman Penawaran oleh Freelancer

Proses pengiriman penawaran dimulai ketika freelancer telah berhasil login ke dalam aplikasi FreelanceID. Freelancer membuka halaman daftar proyek untuk melihat proyek yang tersedia. Freelancer dapat menggunakan fitur pencarian atau filter kategori untuk menemukan proyek yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

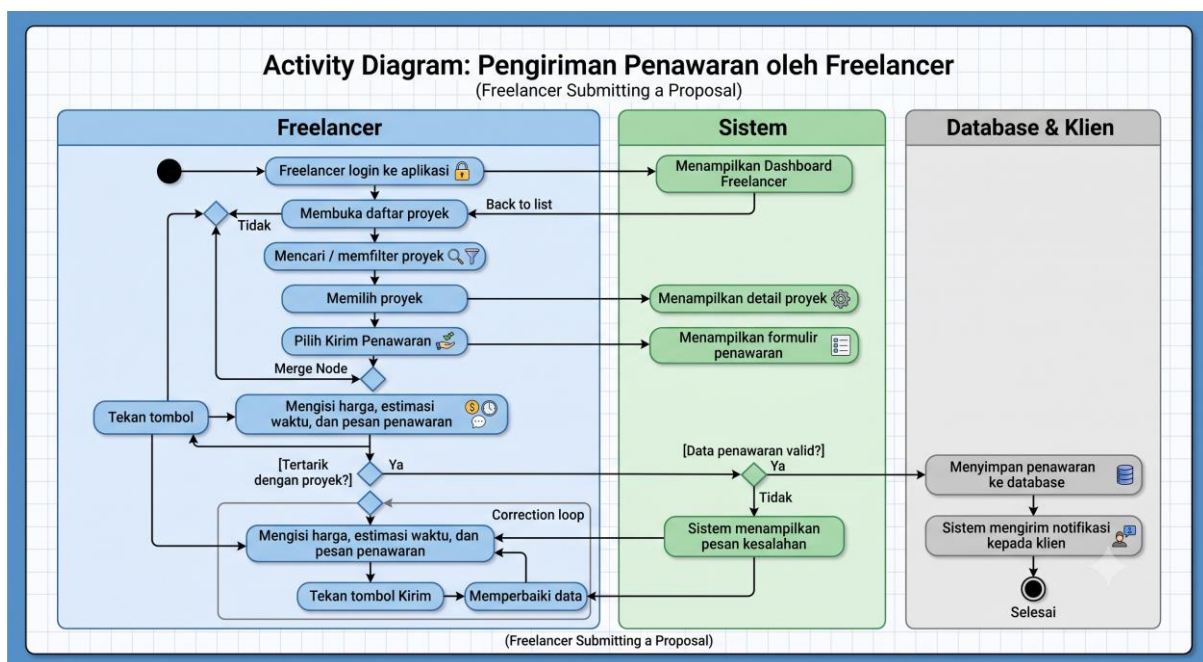
Setelah menemukan proyek yang sesuai, freelancer membuka halaman detail proyek untuk melihat informasi yang diberikan oleh klien, seperti deskripsi pekerjaan, anggaran, batas waktu pengerjaan, dan kategori jasa. Jika freelancer tertarik dengan proyek tersebut, freelancer dapat memilih tombol kirim penawaran.

Pada halaman pengiriman penawaran, freelancer mengisi data penawaran berupa harga yang diajukan, estimasi waktu pengerjaan, serta pesan penawaran kepada klien. Setelah data diisi, freelancer menekan tombol kirim penawaran.

Sistem akan melakukan validasi terhadap data penawaran. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan freelancer diminta untuk memperbaiki data penawaran. Jika data valid, sistem akan menyimpan penawaran ke dalam database dan mengirimkan notifikasi kepada klien bahwa terdapat penawaran baru pada proyek yang dibuat.

Alur activity diagram pengiriman penawaran oleh freelancer dapat dilihat pada Gambar 3.4.

**Gambar 3.4 Activity Diagram Pengiriman Penawaran oleh Freelancer**



### 3.6.4 Activity Diagram Pemilihan Freelancer dan Pengerjaan Proyek

Proses pemilihan freelancer dimulai ketika klien telah login ke dalam aplikasi FreelanceID dan membuka halaman proyek yang telah dibuat. Klien kemudian melihat daftar penawaran yang dikirimkan oleh freelancer pada proyek tersebut.

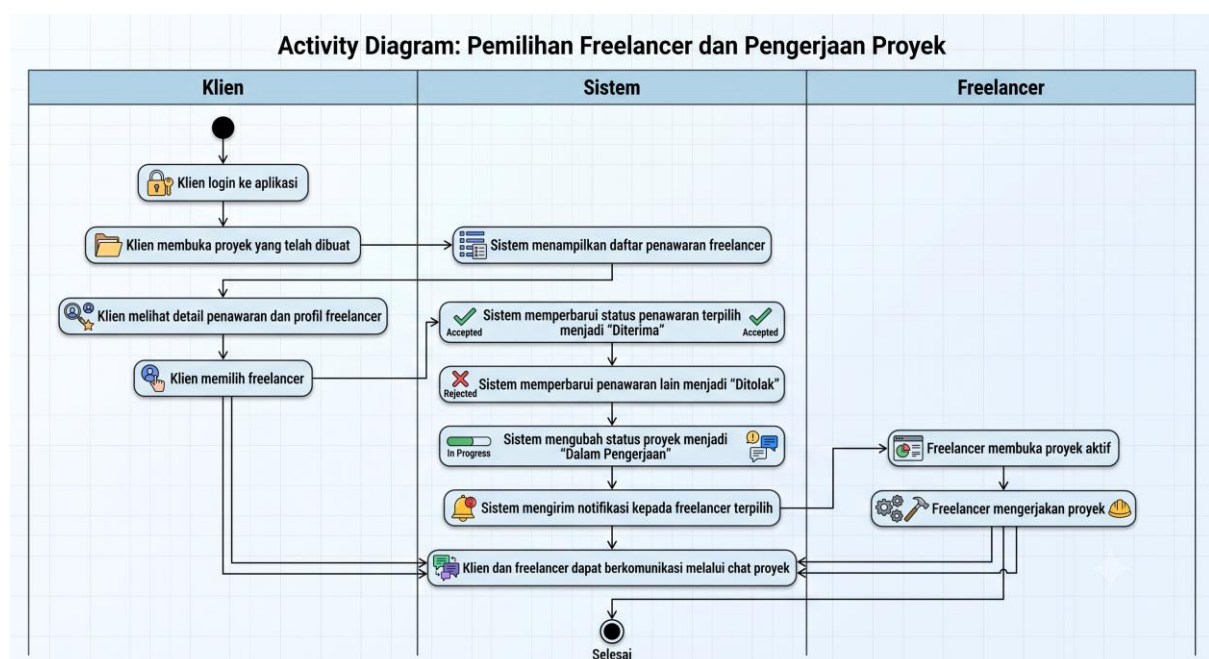
Klien dapat melihat informasi penawaran, seperti profil freelancer, keahlian, harga penawaran, estimasi waktu pengerjaan, serta pesan penawaran. Berdasarkan informasi tersebut, klien memilih salah satu freelancer yang dianggap sesuai dengan kebutuhan proyek.

Setelah freelancer dipilih, sistem akan mengubah status penawaran freelancer tersebut menjadi diterima. Penawaran dari freelancer lain pada proyek yang sama dapat diubah menjadi ditolak atau proyek tidak lagi menerima penawaran baru. Sistem juga akan mengubah status proyek dari dibuka menjadi dalam pengerjaan serta mengirimkan notifikasi kepada freelancer yang dipilih.

Freelancer yang telah dipilih dapat melihat proyek pada halaman proyek aktif. Selama proses pengerjaan berlangsung, freelancer dapat berkomunikasi dengan klien melalui fitur chat proyek. Apabila terdapat perubahan atau kebutuhan tambahan yang masih sesuai dengan ruang lingkup proyek, klien dan freelancer dapat membahasnya melalui fitur tersebut.

Alur activity diagram pemilihan freelancer dan pengerjaan proyek dapat dilihat pada Gambar 3.5.

**Gambar 3.5 Activity Diagram Pemilihan Freelancer dan Pengerjaan Proyek**



### **3.6.5 Activity Diagram Pengiriman Hasil, Revisi, dan Rating**

Proses pengiriman hasil pekerjaan dimulai ketika freelancer telah menyelesaikan proyek yang diterima. Freelancer membuka halaman proyek aktif, kemudian memilih fitur untuk mengunggah hasil pekerjaan. Freelancer dapat mengunggah file hasil pekerjaan dan menambahkan catatan atau keterangan mengenai hasil yang dikirimkan.

Setelah hasil pekerjaan dikirim, sistem akan menyimpan data hasil pekerjaan ke dalam database dan mengubah status proyek menjadi menunggu persetujuan klien. Sistem juga mengirimkan notifikasi kepada klien bahwa hasil pekerjaan telah tersedia untuk diperiksa.

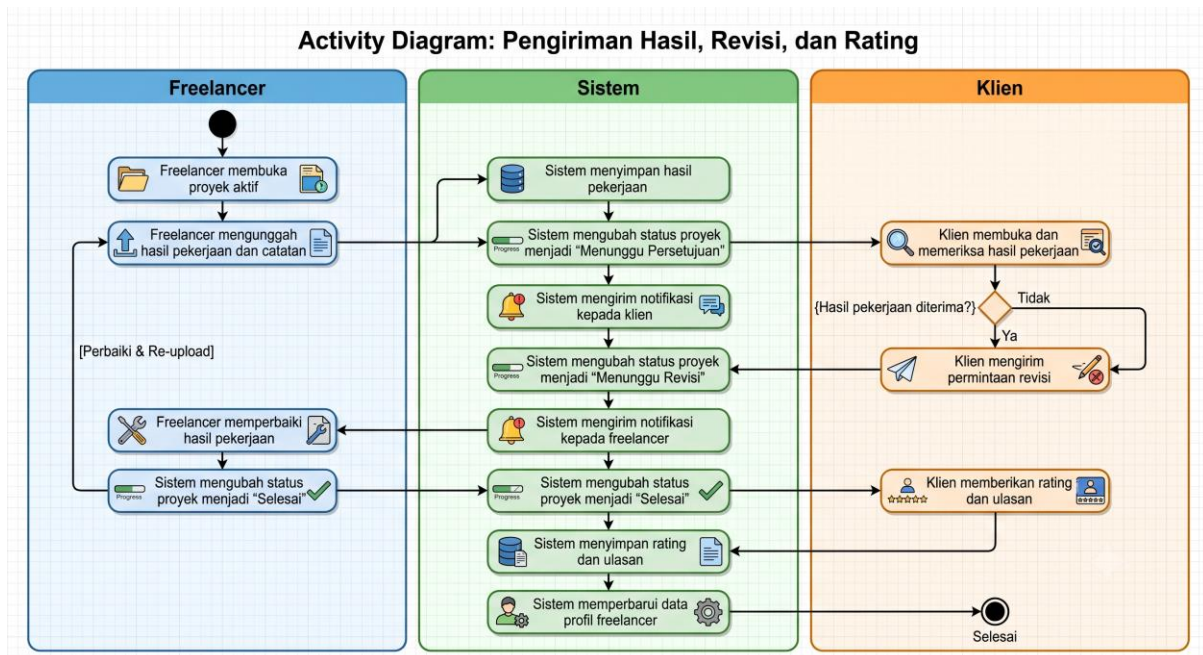
Klien kemudian membuka halaman proyek dan melihat hasil pekerjaan yang dikirimkan oleh freelancer. Klien dapat memilih untuk menerima hasil pekerjaan apabila telah sesuai dengan kebutuhan proyek atau meminta revisi apabila hasil pekerjaan masih perlu diperbaiki.

Apabila klien meminta revisi, sistem akan mengubah status proyek menjadi menunggu revisi dan mengirimkan notifikasi kepada freelancer. Freelancer kemudian melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan klien dan mengirimkan kembali hasil pekerjaan. Proses tersebut dapat dilakukan kembali sampai hasil pekerjaan diterima oleh klien.

Apabila klien menerima hasil pekerjaan, sistem akan mengubah status proyek menjadi selesai. Klien selanjutnya dapat memberikan rating dan ulasan kepada freelancer berdasarkan hasil pekerjaan, komunikasi, dan ketepatan waktu pengerjaan. Rating dan ulasan yang diberikan akan disimpan dalam sistem dan ditampilkan pada profil freelancer sebagai informasi bagi klien lain.

Alur activity diagram pengiriman hasil, revisi, dan rating dapat dilihat pada Gambar 3.6.

#### **Gambar 3.6 Activity Diagram Pengiriman Hasil, Revisi, dan Rating**



## 3.7 Perancangan Database

Perancangan database dilakukan untuk menentukan struktur penyimpanan data pada aplikasi FreelanceID. Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, profil, kategori jasa, proyek, penawaran, pesan, hasil pekerjaan, ulasan, notifikasi, dan laporan.

Database pada aplikasi FreelanceID menggunakan MySQL dan dikelola melalui migration pada framework Laravel. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik data. Beberapa tabel juga memiliki foreign key yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

### 3.7.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antarentitas atau tabel dalam database aplikasi FreelanceID. Entitas utama pada sistem terdiri dari users, profiles, categories, projects, proposals, messages, submissions, reviews, notifications, dan reports.

Tabel **users** digunakan untuk menyimpan data akun pengguna, yaitu admin, klien, dan freelancer. Setiap pengguna memiliki satu data profil pada tabel **profiles**. Tabel **categories** digunakan untuk menyimpan data kategori jasa yang dapat dipilih oleh klien saat membuat proyek.



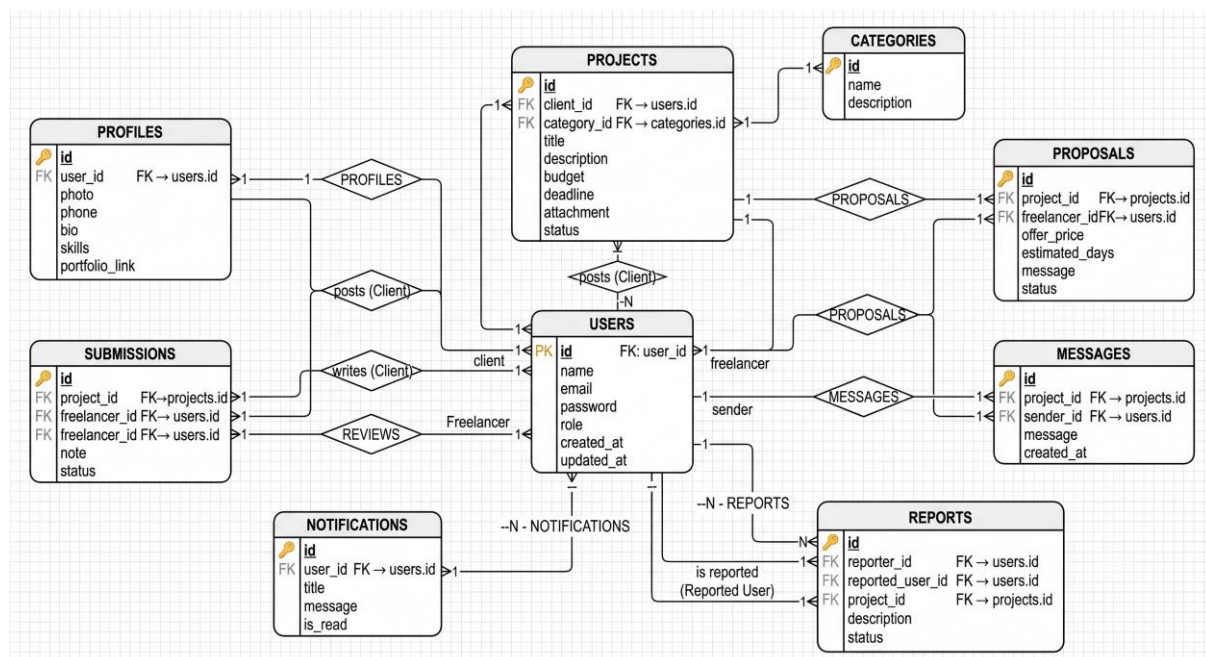
Tabel **projects** digunakan untuk menyimpan data proyek yang dibuat oleh klien. Setiap proyek memiliki satu kategori jasa dan dibuat oleh satu klien. Satu proyek dapat menerima banyak penawaran dari freelancer yang disimpan pada tabel **proposals**.

Tabel **messages** digunakan untuk menyimpan pesan atau chat antara klien dan freelancer yang berkaitan dengan proyek tertentu. Tabel **submissions** digunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan yang diunggah oleh freelancer. Satu proyek dapat memiliki lebih dari satu data hasil pekerjaan apabila terdapat proses revisi.

Tabel **reviews** digunakan untuk menyimpan rating dan ulasan yang diberikan oleh klien kepada freelancer setelah proyek selesai. Tabel **notifications** digunakan untuk menyimpan notifikasi yang diterima oleh pengguna. Tabel **reports** digunakan untuk menyimpan laporan dari pengguna terhadap proyek atau pengguna lain yang dianggap melanggar ketentuan aplikasi.

Hubungan antarentitas pada aplikasi FreelanceID dapat dilihat pada Gambar 3.7.

**Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram (ERD) Aplikasi FreelanceID**



### 3.7.2 Struktur Tabel Database

Struktur tabel database pada aplikasi FreelanceID dirancang untuk menyimpan data yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan pengguna, proyek, penawaran, komunikasi, hasil pekerjaan, ulasan, notifikasi, dan laporan.

### 1. Tabel Users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang terdiri dari admin, klien, dan freelancer.

| Nama Kolom | Tipe Data    | Keterangan                                |
|------------|--------------|-------------------------------------------|
| id         | bigint       | Primary key                               |
| name       | varchar(100) | Nama pengguna                             |
| email      | varchar(100) | Email pengguna                            |
| password   | varchar(255) | Kata sandi pengguna                       |
| role       | enum         | Peran pengguna: admin, client, freelancer |
| created_at | timestamp    | Waktu data dibuat                         |
| updated_at | timestamp    | Waktu data diperbarui                     |

### 2. Tabel Profiles

Tabel profiles digunakan untuk menyimpan informasi tambahan dari pengguna.

| Nama Kolom     | Tipe Data    | Keterangan                   |
|----------------|--------------|------------------------------|
| id             | bigint       | Primary key                  |
| user_id        | bigint       | Foreign key dari tabel users |
| photo          | varchar(255) | Foto profil pengguna         |
| phone          | varchar(20)  | Nomor telepon pengguna       |
| bio            | text         | Deskripsi singkat pengguna   |
| skills         | text         | Keahlian pengguna            |
| portfolio_link | varchar(255) | Tautan portofolio pengguna   |
| created_at     | timestamp    | Waktu data dibuat            |
| updated_at     | timestamp    | Waktu data diperbarui        |

### 3. Tabel Categories

Tabel categories digunakan untuk menyimpan data kategori jasa.

| Nama Kolom  | Tipe Data    | Keterangan              |
|-------------|--------------|-------------------------|
| id          | bigint       | Primary key             |
| name        | varchar(100) | Nama kategori jasa      |
| description | text         | Deskripsi kategori jasa |
| created_at  | timestamp    | Waktu data dibuat       |

|            |           |                       |
|------------|-----------|-----------------------|
| updated_at | timestamp | Waktu data diperbarui |
|------------|-----------|-----------------------|

#### 4. Tabel Projects

Tabel projects digunakan untuk menyimpan data proyek yang dibuat oleh klien.

| Nama Kolom  | Tipe Data     | Keterangan                        |
|-------------|---------------|-----------------------------------|
| id          | bigint        | Primary key                       |
| client_id   | bigint        | Foreign key dari tabel users      |
| category_id | bigint        | Foreign key dari tabel categories |
| title       | varchar(150)  | Judul proyek                      |
| description | text          | Deskripsi pekerjaan               |
| budget      | decimal(15,2) | Anggaran proyek                   |
| deadline    | date          | Batas waktu pengerjaan            |
| attachment  | varchar(255)  | File lampiran proyek              |
| status      | enum          | Status proyek                     |
| created_at  | timestamp     | Waktu data dibuat                 |
| updated_at  | timestamp     | Waktu data diperbarui             |

#### 5. Tabel Proposals

Tabel proposals digunakan untuk menyimpan data penawaran yang dikirimkan freelancer pada suatu proyek.

| Nama Kolom     | Tipe Data     | Keterangan                                    |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| id             | bigint        | Primary key                                   |
| project_id     | bigint        | Foreign key dari tabel projects               |
| freelancer_id  | bigint        | Foreign key dari tabel users                  |
| offer_price    | decimal(15,2) | Harga penawaran freelancer                    |
| estimated_days | integer       | Estimasi waktu pengerjaan dalam hari          |
| message        | text          | Pesan penawaran                               |
| status         | enum          | Status penawaran: menunggu, diterima, ditolak |
| created_at     | timestamp     | Waktu data dibuat                             |
| updated_at     | timestamp     | Waktu data diperbarui                         |



## 6. Tabel Messages

Tabel messages digunakan untuk menyimpan pesan antara klien dan freelancer pada proyek tertentu.

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan                      |
|------------|-----------|---------------------------------|
| id         | bigint    | Primary key                     |
| project_id | bigint    | Foreign key dari tabel projects |
| sender_id  | bigint    | Foreign key dari tabel users    |
| message    | text      | Isi pesan                       |
| created_at | timestamp | Waktu pesan dikirim             |
| updated_at | timestamp | Waktu pesan diperbarui          |

## 7. Tabel Submissions

Tabel submissions digunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan yang dikirimkan oleh freelancer.

| Nama Kolom    | Tipe Data    | Keterangan                              |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| id            | bigint       | Primary key                             |
| project_id    | bigint       | Foreign key dari tabel projects         |
| freelancer_id | bigint       | Foreign key dari tabel users            |
| file_result   | varchar(255) | File hasil pekerjaan                    |
| note          | text         | Catatan dari freelancer                 |
| status        | enum         | Status hasil: dikirim, revisi, diterima |
| created_at    | timestamp    | Waktu data dibuat                       |
| updated_at    | timestamp    | Waktu data diperbarui                   |

## 8. Tabel Reviews

Tabel reviews digunakan untuk menyimpan rating dan ulasan dari klien kepada freelancer setelah proyek selesai.

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan                      |
|------------|-----------|---------------------------------|
| id         | bigint    | Primary key                     |
| project_id | bigint    | Foreign key dari tabel projects |

|               |           |                              |
|---------------|-----------|------------------------------|
| client_id     | bigint    | Foreign key dari tabel users |
| freelancer_id | bigint    | Foreign key dari tabel users |
| rating        | integer   | Nilai rating dari 1 sampai 5 |
| review        | text      | Isi ulasan                   |
| created_at    | timestamp | Waktu data dibuat            |
| updated_at    | timestamp | Waktu data diperbarui        |

### 9. Tabel Notifications

Tabel notifications digunakan untuk menyimpan notifikasi yang diterima oleh pengguna.

| Nama Kolom | Tipe Data    | Keterangan                                |
|------------|--------------|-------------------------------------------|
| id         | bigint       | Primary key                               |
| user_id    | bigint       | Foreign key dari tabel users              |
| title      | varchar(150) | Judul notifikasi                          |
| message    | text         | Isi notifikasi                            |
| is_read    | boolean      | Status notifikasi sudah dibaca atau belum |
| created_at | timestamp    | Waktu data dibuat                         |
| updated_at | timestamp    | Waktu data diperbarui                     |

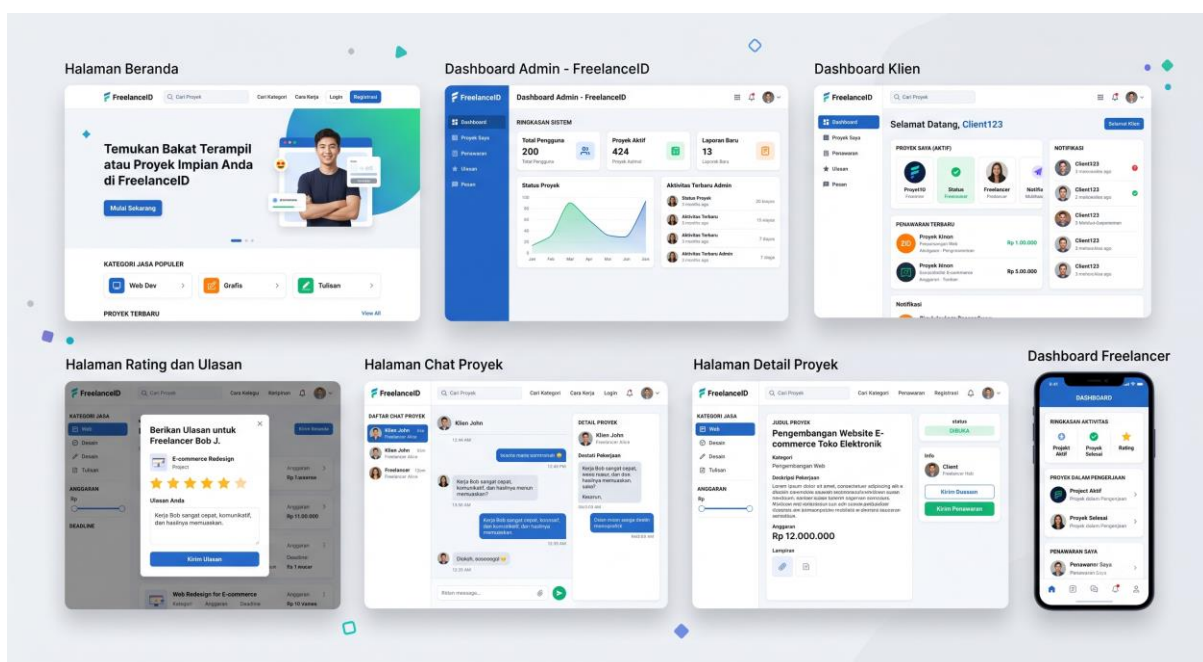
### 10. Tabel Reports

Tabel reports digunakan untuk menyimpan laporan dari pengguna terhadap pengguna lain atau proyek tertentu.

| Nama Kolom       | Tipe Data | Keterangan                                |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|
| id               | bigint    | Primary key                               |
| reporter_id      | bigint    | Foreign key pengguna yang membuat laporan |
| reported_user_id | bigint    | Foreign key pengguna yang dilaporkan      |
| project_id       | bigint    | Foreign key proyek yang dilaporkan        |
| description      | text      | Isi atau alasan laporan                   |

|            |           |                                         |
|------------|-----------|-----------------------------------------|
| status     | enum      | Status laporan: baru, diproses, selesai |
| created_at | timestamp | Waktu data dibuat                       |
| updated_at | timestamp | Waktu data diperbarui                   |

## 3.8 Rancangan Antarmuka



Rancangan antarmuka dibuat untuk memberikan gambaran tampilan dan navigasi pada aplikasi web FreelanceID. Antarmuka dirancang agar pengguna dapat menggunakan fitur aplikasi dengan mudah, baik sebagai admin, klien, maupun freelancer. Tampilan aplikasi menggunakan desain responsif agar dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet, maupun telepon pintar.

### 3.8.1 Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi FreelanceID. Halaman ini berisi informasi singkat mengenai aplikasi, menu navigasi, tombol login dan registrasi, daftar kategori jasa, serta daftar proyek

terbaru. Pada halaman ini juga dapat ditampilkan ajakan bagi pengguna untuk membuat proyek atau mencari proyek sesuai keahlian.

### **3.8.2 Halaman Registrasi dan Login**

Halaman registrasi digunakan oleh calon pengguna untuk membuat akun baru. Form registrasi berisi nama, alamat email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, serta pilihan peran sebagai klien atau freelancer.

Halaman login digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun. Form login berisi alamat email dan kata sandi. Setelah proses login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya.

### **3.8.3 Halaman Daftar Proyek**

Halaman daftar proyek digunakan untuk menampilkan proyek yang dibuat oleh klien. Pada halaman ini, freelancer dapat melihat judul proyek, kategori jasa, anggaran, batas waktu pengerjaan, status proyek, serta informasi singkat mengenai proyek. Halaman ini juga menyediakan fitur pencarian dan filter proyek berdasarkan kata kunci atau kategori jasa.

### **3.8.4 Halaman Detail Proyek**

Halaman detail proyek digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari sebuah proyek. Informasi yang ditampilkan meliputi judul proyek, kategori jasa, deskripsi pekerjaan, anggaran, batas waktu pengerjaan, lampiran, dan status proyek.

Pada halaman ini, freelancer dapat mengirimkan penawaran jasa apabila proyek masih berstatus dibuka. Sementara itu, klien dapat melihat daftar penawaran yang masuk dan memilih freelancer yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

### **3.8.5 Halaman Buat Proyek**

Halaman buat proyek digunakan oleh klien untuk membuat proyek baru. Form pada halaman ini berisi judul proyek, kategori jasa, deskripsi pekerjaan, anggaran, batas waktu pengerjaan, dan lampiran proyek. Setelah data diisi dan disimpan, proyek akan ditampilkan pada daftar proyek dengan status dibuka.

### **3.8.6 Dashboard Klien**

Dashboard klien digunakan untuk menampilkan ringkasan aktivitas klien pada aplikasi. Halaman ini dapat menampilkan jumlah proyek aktif, proyek selesai, jumlah

penawaran yang masuk, serta notifikasi terbaru. Klien juga dapat mengakses menu untuk mengelola proyek, melihat penawaran, memantau status pekerjaan, melihat pesan, dan memberikan ulasan.

### **3.8.7 Dashboard Freelancer**

Dashboard freelancer digunakan untuk menampilkan ringkasan aktivitas freelancer. Halaman ini dapat menampilkan jumlah proyek yang diikuti, proyek yang sedang dikerjakan, proyek selesai, serta notifikasi terbaru. Freelancer juga dapat mengakses menu untuk mencari proyek, melihat penawaran yang telah dikirim, melihat proyek aktif, mengunggah hasil pekerjaan, dan melihat ulasan dari klien.

### **3.8.8 Halaman Penawaran Jasa**

Halaman penawaran jasa digunakan oleh freelancer untuk mengirimkan penawaran pada proyek yang tersedia. Form penawaran berisi harga yang diajukan, estimasi waktu pengerjaan, serta pesan penawaran. Setelah penawaran dikirim, klien dapat melihat dan mempertimbangkan penawaran tersebut pada halaman detail proyek.

### **3.8.9 Halaman Chat Proyek**

Halaman chat proyek digunakan sebagai media komunikasi antara klien dan freelancer yang telah terlibat dalam proyek. Halaman ini menampilkan riwayat pesan serta formulir untuk mengirim pesan baru. Chat hanya dapat diakses oleh klien dan freelancer yang berkaitan dengan proyek tersebut.

### **3.8.10 Halaman Pengiriman Hasil Pekerjaan**

Halaman pengiriman hasil pekerjaan digunakan oleh freelancer untuk mengunggah file hasil pekerjaan dan menambahkan catatan. Klien dapat melihat hasil yang dikirimkan, kemudian memilih untuk menerima hasil pekerjaan atau meminta revisi.

### **3.8.11 Halaman Rating dan Ulasan**

Halaman rating dan ulasan digunakan oleh klien untuk memberikan penilaian kepada freelancer setelah proyek selesai. Klien dapat memberikan rating dengan nilai 1 sampai 5 serta menuliskan ulasan mengenai hasil pekerjaan dan komunikasi freelancer. Rating dan ulasan akan ditampilkan pada profil freelancer.

### **3.8.12 Dashboard Admin**

Dashboard admin digunakan untuk mengelola data yang terdapat pada aplikasi FreelanceID. Admin dapat melihat ringkasan jumlah pengguna, proyek, penawaran, laporan, dan ulasan. Admin juga dapat mengakses menu pengelolaan pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, hasil pekerjaan, rating dan ulasan, notifikasi, serta laporan pengguna.

## **3.9 Flowchart Sistem**

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur utama proses pada aplikasi FreelanceID. Alur sistem dimulai dari pengguna yang melakukan registrasi atau login. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan peran yang dimiliki, yaitu admin, klien, atau freelancer.

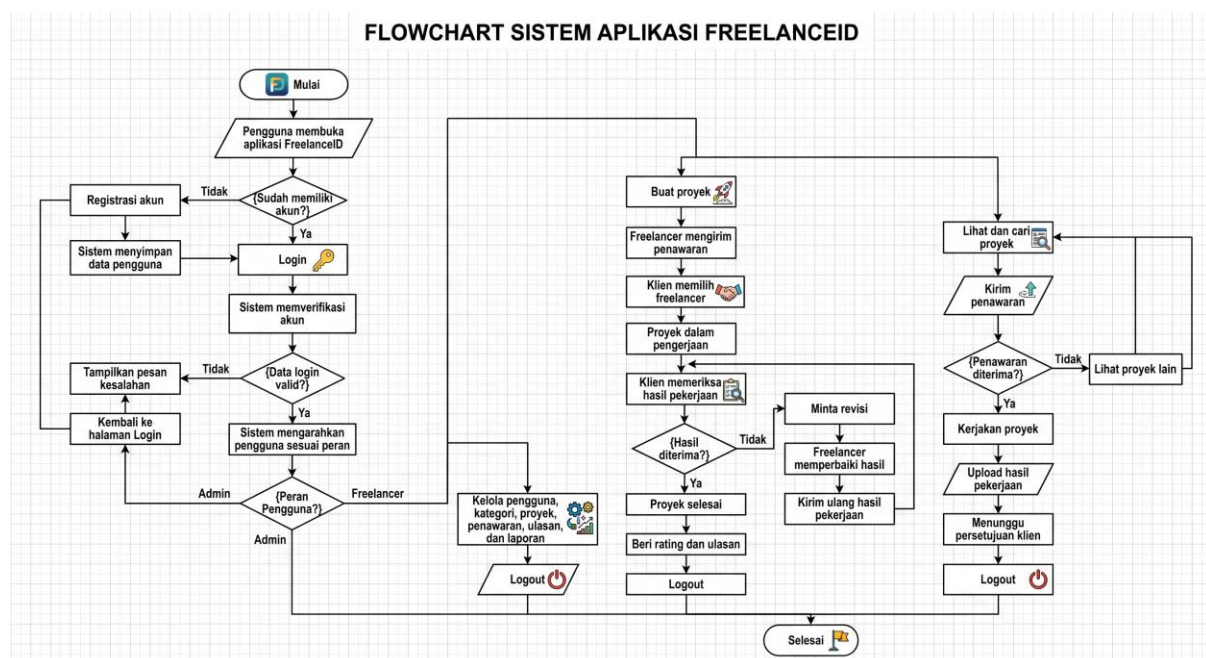
Klien dapat membuat proyek dengan mengisi data kebutuhan pekerjaan. Proyek yang telah dipublikasikan akan ditampilkan pada daftar proyek dan dapat dilihat oleh freelancer. Freelancer dapat mencari proyek yang sesuai dengan keahlian, kemudian mengirimkan penawaran jasa kepada klien.

Klien dapat melihat daftar penawaran yang masuk dan memilih freelancer yang dianggap sesuai. Setelah freelancer dipilih, status proyek berubah menjadi dalam pengerjaan. Freelancer dapat berkomunikasi dengan klien melalui chat proyek dan mengunggah hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

Klien akan memeriksa hasil pekerjaan yang dikirimkan. Jika hasil pekerjaan belum sesuai, klien dapat meminta revisi dan freelancer melakukan perbaikan. Jika hasil pekerjaan telah diterima, status proyek berubah menjadi selesai. Klien kemudian memberikan rating dan ulasan kepada freelancer.

Admin dapat mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, ulasan, notifikasi, serta laporan yang terdapat pada sistem. Alur utama aplikasi FreelanceID dapat dilihat pada Gambar 3.8.

**Gambar 3.8 Flowchart Sistem Aplikasi FreelanceID**



### 3.9 Flowchart Sistem

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur utama proses pada aplikasi FreelanceID. Alur sistem dimulai dari pengguna yang melakukan registrasi atau login. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan peran yang dimiliki, yaitu admin, klien, atau freelancer.

Klien dapat membuat proyek dengan mengisi data kebutuhan pekerjaan. Proyek yang telah dipublikasikan akan ditampilkan pada daftar proyek dan dapat dilihat oleh

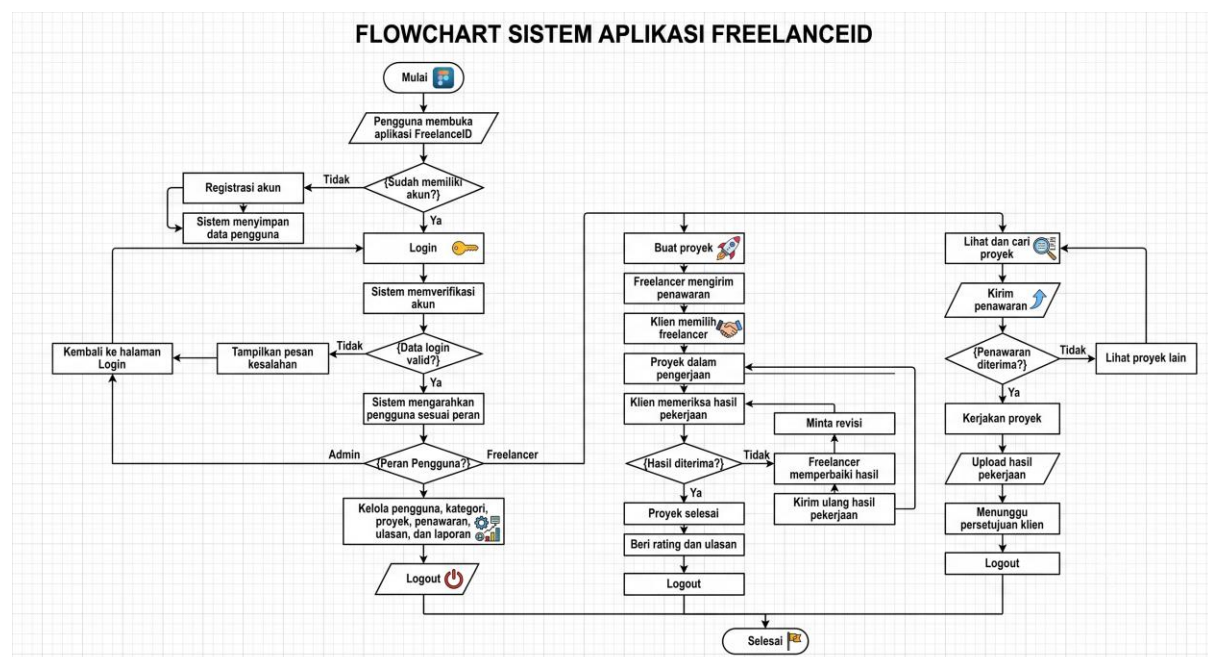
freelancer. Freelancer dapat mencari proyek yang sesuai dengan keahlian, kemudian mengirimkan penawaran jasa kepada klien.

Klien dapat melihat daftar penawaran yang masuk dan memilih freelancer yang dianggap sesuai. Setelah freelancer dipilih, status proyek berubah menjadi dalam pengerjaan. Freelancer dapat berkomunikasi dengan klien melalui chat proyek dan mengunggah hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

Klien akan memeriksa hasil pekerjaan yang dikirimkan. Jika hasil pekerjaan belum sesuai, klien dapat meminta revisi dan freelancer melakukan perbaikan. Jika hasil pekerjaan telah diterima, status proyek berubah menjadi selesai. Klien kemudian memberikan rating dan ulasan kepada freelancer.

Admin dapat mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, ulasan, notifikasi, serta laporan yang terdapat pada sistem. Alur utama aplikasi FreelanceID dapat dilihat pada Gambar 3.8.

**Gambar 3.8 Flowchart Sistem Aplikasi FreelanceID**





# BAB IV

## RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

### 4.1 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Dalam proses perancangan, pembangunan, dan pengujian aplikasi web FreelanceID, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai pendukung pengembangan sistem.

#### 4.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan aplikasi FreelanceID adalah komputer atau laptop dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

| No. | Komponen         | Spesifikasi Minimum                                                                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Prosesor         | Dual Core atau setara                                                                  |
| 2.  | Memori (RAM)     | 4 GB                                                                                   |
| 3.  | Penyimpanan      | Ruang kosong minimal 10 GB                                                             |
| 4.  | Layar            | Resolusi minimal 1366 x 768 piksel                                                     |
| 5.  | Perangkat Input  | Keyboard dan mouse atau touchpad                                                       |
| 6.  | Koneksi Internet | Digunakan untuk mencari referensi, mengunduh dependensi, dan pengujian melalui browser |

#### 4.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan aplikasi FreelanceID adalah sebagai berikut:

| No. | Perangkat Lunak        | Kegunaan                                         |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Sistem Operasi Windows | Menjalankan perangkat lunak pengembangan         |
| 2.  | Laravel                | Framework utama untuk membangun aplikasi web     |
| 3.  | PHP                    | Bahasa pemrograman sisi server                   |
| 4.  | MySQL                  | Database untuk menyimpan data aplikasi           |
| 5.  | Laragon                | Menjalankan web server dan database secara lokal |
| 6.  | Visual Studio Code     | Menulis dan mengelola kode program               |

|     |                                   |                                                                |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7.  | Composer                          | Mengelola dependensi PHP dan Laravel                           |
| 8.  | Node.js dan NPM                   | Mengelola aset frontend dan dependensi JavaScript              |
| 9.  | Bootstrap                         | Membantu pembuatan tampilan antarmuka yang responsif           |
| 10. | Google Chrome atau Microsoft Edge | Mengakses dan menguji aplikasi melalui browser                 |
| 11. | Draw.io atau StarUML              | Membuat use case diagram, activity diagram, flowchart, dan ERD |
| 12. | Figma                             | Membuat rancangan antarmuka atau wireframe aplikasi            |

## 4.2 Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan dibuat sebagai pedoman dalam proses perancangan, pembangunan, pengujian, dan penyusunan dokumentasi aplikasi web FreelanceID. Pelaksanaan kegiatan direncanakan selama delapan minggu.

| No | Kegiatan                                            | Minggu ke-1 | Minggu ke-2 | Minggu ke-3 | Minggu ke-4 | Minggu ke-5 | Minggu ke-6 | Minggu ke-7 | Minggu ke-8 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Pengumpulan referensi dan analisis kebutuhan sistem | ✓           |             |             |             |             |             |             |             |
| 2. | Penyusunan proposal proyek                          | ✓           |             |             |             |             |             |             |             |
| 3. | Perancangan use case diagram, activity              |             |             |             |             |             |             |             |             |

- diagram,  
flowchart,  
dan ERD  
Perancang  
an
4. database  
dan  
rancangan  
antarmuka  
Pembuatan  
project  
Laravel,
  5. database,  
dan  
autentikasi  
pengguna  
Pembuatan  
fitur profil,
  6. kategori  
jasa, dan  
proyek  
Pembuatan  
fitur  
penawaran
  7. , pemilihan  
freelancer,  
dan status  
proyek  
Pembuatan  
fitur chat,  
pengiriman
  8. hasil,  
revisi,  
rating, dan  
ulasan  
Pembuatan  
dashboard
  9. dan fitur  
pengelolaa  
n admin

- 10. Pengujian sistem dan perbaikan kesalahan Penyusunan
- 11. dokumentasi dan laporan akhir

## 4.3 Rencana Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah fitur-fitur pada aplikasi web FreelancelD telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi dari sistem tanpa melihat struktur kode program di dalamnya. Pengujian dilakukan dengan memberikan masukan pada sistem, kemudian memeriksa apakah keluaran yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

### 4.3.1 Pengujian Black Box

Rencana pengujian Black Box pada aplikasi FreelancelD dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Fitur yang Diuji | Skenario Pengujian                                    | Hasil yang Diharapkan                                                    |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Registrasi       | Pengguna mengisi seluruh data registrasi dengan benar | Sistem menyimpan data pengguna dan menampilkan pesan registrasi berhasil |
| 2.  | Registrasi       | Pengguna mengisi email yang telah terdaftar           | Sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan                     |
| 3.  | Login            | Pengguna memasukkan email dan kata sandi yang benar   | Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran                    |

|     |                   |                                                                |                                                                                                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Login             | Pengguna memasukkan email atau kata sandi yang salah           | Sistem menampilkan pesan kesalahan login                                                        |
| 5.  | Kelola Profil     | Pengguna mengubah data profil                                  | Sistem menyimpan dan menampilkan data profil terbaru                                            |
| 6.  | Buat Proyek       | Klien mengisi data proyek dengan lengkap                       | Sistem menyimpan proyek dan menampilkan proyek pada daftar proyek                               |
| 7.  | Buat Proyek       | Klien mengosongkan data wajib pada formulir proyek             | Sistem menampilkan pesan validasi data                                                          |
| 8.  | Cari Proyek       | Freelancer mencari proyek berdasarkan kata kunci atau kategori | Sistem menampilkan proyek yang sesuai dengan pencarian                                          |
| 9.  | Kirim Penawaran   | Freelancer mengisi data penawaran dengan lengkap               | Sistem menyimpan penawaran dan mengirim notifikasi kepada klien                                 |
| 10. | Pilih Freelancer  | Klien memilih salah satu penawaran freelancer                  | Sistem mengubah status penawaran menjadi diterima dan status proyek menjadi dalam pengerjaan    |
| 11. | Chat Proyek       | Klien atau freelancer mengirim pesan pada proyek aktif         | Sistem menyimpan dan menampilkan pesan pada halaman chat                                        |
| 12. | Upload Hasil      | Freelancer mengunggah file hasil pekerjaan                     | Sistem menyimpan file hasil dan mengubah status proyek menjadi menunggu persetujuan             |
| 13. | Minta Revisi      | Klien memilih fitur permintaan revisi                          | Sistem mengubah status proyek menjadi menunggu revisi dan mengirim notifikasi kepada freelancer |
| 14. | Terima Hasil      | Klien menerima hasil pekerjaan                                 | Sistem mengubah status proyek menjadi selesai                                                   |
| 15. | Rating dan Ulasan | Klien memberikan rating dan ulasan setelah proyek selesai      | Sistem menyimpan rating dan ulasan pada profil freelancer                                       |

|     |                  |                                                                               |                                                                         |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Notifikasi       | Terjadi aktivitas baru seperti penawaran atau hasil pekerjaan Admin menambah, | Sistem menampilkan notifikasi kepada pengguna terkait                   |
| 17. | Kelola Kategori  | mengubah, atau menghapus kategori jasa                                        | Sistem memperbarui data kategori jasa                                   |
| 18. | Kelola Pengguna  | Admin melihat dan mengelola data pengguna                                     | Sistem menampilkan data pengguna dan menyimpan perubahan yang dilakukan |
| 19. | Laporan Pengguna | Pengguna mengirim laporan terhadap proyek atau pengguna lain                  | Sistem menyimpan laporan dan menampilkan data laporan kepada admin      |
| 20. | Logout           | Pengguna menekan tombol logout                                                | Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman login        |

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, aplikasi web FreelanceID dirancang sebagai platform marketplace jasa freelance yang dapat mempertemukan klien dengan freelancer dalam satu sistem terintegrasi.

Aplikasi FreelanceID dirancang untuk membantu klien dalam membuat dan mengelola proyek, menerima penawaran dari freelancer, memilih freelancer, memantau proses pengerjaan, menerima hasil pekerjaan, serta memberikan rating dan ulasan. Sementara itu, freelancer dapat menggunakan aplikasi untuk mencari proyek, mengirimkan penawaran jasa, berkomunikasi dengan klien, mengunggah hasil pekerjaan, dan membangun reputasi melalui rating serta ulasan.

Sistem memiliki tiga aktor utama, yaitu admin, klien, dan freelancer. Admin berperan dalam mengelola data pengguna, kategori jasa, proyek, penawaran, ulasan, notifikasi, dan laporan. Klien berperan sebagai pengguna yang membutuhkan jasa, sedangkan freelancer berperan sebagai pengguna yang menawarkan jasa atau keahlian.

Aplikasi FreelanceID direncanakan dibangun menggunakan framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta teknologi pendukung seperti HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Laragon, dan Visual Studio Code. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencarian dan pengelolaan pekerjaan freelance diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, mudah dipantau, dan terdokumentasi.

## 5.2 Saran

Aplikasi FreelanceID masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

Beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur pembayaran digital atau payment gateway agar proses pembayaran antara klien dan freelancer dapat dilakukan melalui sistem.
2. Menambahkan fitur verifikasi identitas pengguna untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan antara klien dan freelancer.
3. Menambahkan fitur notifikasi real-time agar pengguna dapat menerima informasi terbaru tanpa harus memuat ulang halaman.
4. Menambahkan fitur portofolio yang lebih lengkap agar freelancer dapat menampilkan hasil pekerjaan dan pengalaman yang dimiliki.
5. Menambahkan sistem rekomendasi proyek berdasarkan kategori jasa, keahlian, dan riwayat aktivitas pengguna.
6. Menambahkan fitur aplikasi mobile agar FreelanceID dapat diakses dengan lebih mudah melalui perangkat telepon pintar.
7. Menambahkan fitur keamanan tambahan, seperti verifikasi email, lupa kata sandi, pembatasan percobaan login, dan pengelolaan file yang lebih aman.



# DAFTAR PUSTAKA

Laravel. 2026. *Laravel Documentation*. Tersedia pada: <https://laravel.com/docs>. Diakses pada 5 Juli 2026.

MySQL. 2026. *MySQL Documentation*. Tersedia pada: <https://dev.mysql.com/doc/>. Diakses pada 5 Juli 2026.

Bootstrap. 2026. *Bootstrap Documentation*. Tersedia pada: <https://getbootstrap.com/docs/>. Diakses pada 5 Juli 2026.

MDN Web Docs. 2026. *HTML: HyperText Markup Language*. Tersedia pada: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. Diakses pada 5 Juli 2026.

MDN Web Docs. 2026. *CSS: Cascading Style Sheets*. Tersedia pada: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>. Diakses pada 5 Juli 2026.

MDN Web Docs. 2026. *JavaScript Guide*. Tersedia pada: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>. Diakses pada 5 Juli 2026.

Object Management Group. 2017. *Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1*. Tersedia pada: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>. Diakses pada 5 Juli 2026.

Pressman, Roger S. dan Bruce R. Maxim. 2020. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Edisi ke-9. New York: McGraw-Hill Education.